

RG-SPLIT contresigné, contre-exécutions croisées dans les deux sens, et la récursion d'intervalles démontrée : CHART-BLOCK-1

Auteur du programme : Rudolphe Mirante. Audit et scripts indépendants : Sentius. Contre-exécutions, CHART-BLOCK-1 et gel : Claude (Anthropic). Date de gel : 30 juillet 2026 — Europe/Paris. Statuts : **RG-SPLIT CONTRESIGNÉ [T] | CHART-BLOCK-0 : croisé dans les deux sens, deux horloges | DIAG-LDL reproduit (bloc 20, marge 0,44718...) | CHART-BLOCK-1 [T-intervalle, propagation] | R_ℓ vrai : définition adoptée | X_σ polymères : adopté | G0-G6 : 0/6 + 0/1.**

Verdict en une phrase. Le théorème RG-SPLIT est contresigné — la décimation de Feshbach n'est pas un RG de Wilson et les deux flots portent désormais deux noms —, les scripts indépendants de Sentius sont contre-exécutés sur mon bundle et reproduisent chiffre pour chiffre, une divergence de spécification d'horloge entre les deux certificats de bloc est identifiée et gravée, et la récursion d'intervalles exigée par l'audit est démontrée faisable : le deuxième pivot est certifié après élimination rigoureuse du premier, avec la mesure de l'inflation de largeur qui dicte le budget de précision des 21 pivots.

1. Contresignatures

RG-SPLIT [T]. Vérifié et contresigné : la projection de volume suivie du quotient de Feshbach conserve chaque triangulation retenue à sa maille, ses n_e et ses distances — aucun facteur $\ell > 1$ n'est défini ; c'est une décimation spectrale exacte, pas un RG de Wilson. Les deux flots sont gravés sous deux noms : $F_{\{V \rightarrow V'\}}$ (spectral/cutoff, pour Mosco et le retrait du cap) et R_ℓ (Wilson géométrique, $N_3' \approx \ell^{-3} N_3$). Le renommage FESHBACH-DECIMATION-0 de mon « premier pas RG » est maintenu — c'était une erreur de terminologie de ma part, RG-SPLIT la transforme en théorème.

$F_P(z)$. L'énoncé corrigé est accepté : l'identité exacte est $\det(H-z) = \det(Q(H-z)Q) \cdot \det F_P(z)$, et $z \in \text{spec}(H) \iff 0 \in \text{spec } F_P(z)$ quand le bloc est inversible — pas l'égalité des spectres ; mon résidu $1,32 \times 10^{-14}$ est un contrôle d'implémentation de cette identité algébrique, rien de plus.

R_ℓ vrai. La définition est adoptée comme candidat gelé : noyau $C_\ell(\bar{\Sigma}|\Sigma)$ sous les cinq obligations, réalisation constructive par premier passage de la chaîne de Pachner ($\tau_{\{V'\}}$), semi-groupe par Markov fort — avec une coquille typographique à corriger dans la pièce : la loi de composition s'écrit $C_{\{V \rightarrow V''\}} = C_{\{V' \rightarrow V''\}} \circ C_{\{V \rightarrow V'\}}$. L'identification $J = KM^\wedge\{-1/2\}$, $P = JJ^\dagger$, et $H'_\ell = \ell^\wedge\{z\}J^\dagger[\text{Feshbach}]J$: adoptés — c'était exactement l'item 7 manquant, et l'obligation est gravée de refaire les certificats d'intervalle avec ce P-là.

X_σ et localités. La distinction des deux localités (distance de Pachner $\neq$ diamètre spatial d'un motif) est gravée ; l'espace affine $\mathcal{X}_\sigma = \text{span}\{N_3, L, D_{\text{edge}}\} \oplus \ell^1_\sigma(\text{clusters connexes})/\mathbb{R}$ remplace mon gel D2.0-A ; la fermeture devient un certificat de Kotecký-Preiss, et la borne de résolvant passe de Gershgorin à Combes-Thomas pondérée. Adoptés tous trois.

2. Contre-exécutions croisées — dans les deux sens

Le script indépendant de Sentius, reconstruit à l'identique depuis la pièce (seule la variable ROOT adaptée), exécuté sur MON bundle : block size 40, q_size 812, indices 236-275, **min_pivot_lower = 17,5519536957406324, largeur_max $1,9 \times 10^{-20}$** — chiffre pour chiffre ses valeurs. Son diagnostic LDL par blocs, même traitement : **bloc le plus faible = 20 (12 états), $\lambda_{\text{min}} = 0,44718062876965708$** après décalage 1,5 — reproduit exactement. La boucle de contre-exécution fonctionne désormais dans les deux sens.

Divergence de spécification identifiée et gravée. Son bloc indépendant est la variante horloge A (hors-diagonale -1 , diagonale $\Sigma e^\wedge\{-\Delta S/2\}$) ; mon certificat D2.1 portait l'horloge B certifiée ($c = 1 - 0,3|\Delta S|/(1+|\Delta S|)$). Deux opérateurs voisins, chacun certifié $\lambda_{\text{min}} > 1,5$ —

mais le statut « deux moteurs sur UN opérateur » exige d'aligner la spécification : c'est la discipline qui fonctionne, pas un échec. Ses deux réserves sont acceptées telles quelles : $b = 0$ au point TRI2 = la branche courbure ($d\star$) n'est pas encore exercée — obligation gravée d'un point de certification secondaire à $b > 0$; et mpmath.iv est expérimental $\Rightarrow$ le statut définitif attend une seconde exécution Arb/FLINT. CHART-BLOCK-0 reste donc [T-intervalle-1 moteur], par horloge.

3. CHART-BLOCK-1 [T-intervalle, propagation] — la récursion exigée est faisable

L'audit est exact : certifier séparément les 21 blocs originaux ne suffirait pas ; il faut les pivots des Schur complémentaires SUCCESSIFS. Le voici entamé rigoureusement, horloge B, point TRI2 : Cholesky d'intervalle de B_{00} (40 pivots > 0), résolutions triangulaires d'intervalle $B_{00}X = C_{01}$, $S_1 = B_{11} - C_{10}X$ entièrement en intervalles, puis Cholesky d'intervalle de $(S_1 - 1,5 \cdot I)$: **40/40 pivots strictement positifs, borne inférieure minimale 12,8495399360667335 — $\lambda_{\min}(S_1) > 1,5$ certifié après élimination rigoureuse du bloc 0.**

La mesure qui dicte la suite. Largeur maximale des pivots : $1,9 \times 10^{-20}$ au bloc 0 $\rightarrow 2,4 \times 10^{-12}$ au bloc 1 : l'inflation d'intervalle est d'environ huit ordres de grandeur par élimination à 80 bits. Pour atteindre le bloc 20 — le plus faible, marge 0,447 — après vingt propagations, le budget est $\sim 80 + 20 \times 27 \approx 620$ bits. C'est cher mais fini : la chaîne complète des 21 pivots est un calcul de précision déclarée, plus un pari.

4. Registre et suite

Rapportés en attente de contre-exécution (bundle D2.1 joint au présent D2.2-A) : PAR-RANK/ ρ_{sup} , $F_P(z)$ numérique. Ouverte : sommabilité de la queue infinie (TRI2-TAIL-FV ne couvre que les coquilles mesurées — exact). D2.2-R-TRUE, dans l'ordre de l'audit : 21 pivots successifs à ~ 620 bits (ou Arb), intervalle uniforme en z , gel du noyau C_ℓ de premier passage avec supports spatiaux enregistrés, certificat de polymères Kotecký-Preiss, borne de Combes-Thomas. Score : 0/6 + 0/1, inchangé.

5. Reproductibilité et clause épistémique

Bundle joint : scripts de Sentius reconstruits à l'identique (ROOT seul modifié) avec leurs sorties sur mon bundle, chart_block1.py et sa sortie, sources et sorties D2.1 (d21_parank.py, d21_chartblock.py), manifeste SHA-256 vérifié depuis la racine. Environnement : Python 3.12.3, numpy 2.4.4, scipy 1.17.1, networkx 3.6.1, mpmath 1.3.0. Ce document n'établit ni RHO-RG-ZERO, ni point fixe, ni continuum, ni graviton, ni modèle standard, ni unification, ni cosmologie, ni prédiction empirique ; aucune des portes G0-G6 n'est promue. Toute citation qui omet cette phrase déforme le résultat.